

TRANS3 SMART ADMIN INTERFACE V3.1

Layer 3 In-Place Payload Encryptor — Guide de Référence Opérationnel

1. Introduction

TRANS3 est un moteur de chiffrement de paquets IP opérant en couche réseau (L3). Contrairement aux VPN traditionnels, il chiffre uniquement la charge utile des paquets sans modifier les en-têtes IP ou transport. Les paquets TCP, UDP, ICMP conservent leur nature sur le câble ; seule la donnée utile est rendue illisible.

Caractéristiques techniques :

- Chiffrement authentifié **XChaCha20-Poly1305** (clé 256 bits, nonce 192 bits)
- Aucune négociation de session (latence nulle)
- Surcouche fixe de **32 octets** par paquet
- Protection anti-rejeu par fenêtre glissante de 4096 paquets
- AAD propriétaire pour rejeter tout trafic non TRANS3

2. Premier lancement : choix de l'interface

Au démarrage, le script détecte automatiquement les interfaces réseau physiques et vous demande de sélectionner celle que vous souhaitez protéger.

```
Sélectionnez l'interface à protéger par TRANS3

1. enp0s31f6
2. wlp2s0

Votre choix (1-2) : 2
```

Figure 1 : Choix de l'interface au lancement

Une fois l'interface choisie, le moteur est initialisé et le menu principal apparaît.

3. Menu principal

```
TRANS3 SMART IP ENCRYPTOR V3.1 (L3)

Protected Interface : wlp2s0
Kernel Engine      : Operational [V]
Active Target IPs  : 0

ENCRYPTION MATRIX (POSTROUTING/PREROUTING) :
> Standard traffic (No encryption rules)

1. Initialize kernel engine
2. Security Key Management
3. Add an encryption rule (Target IP)
4. Real-time Encryption Telemetry
```

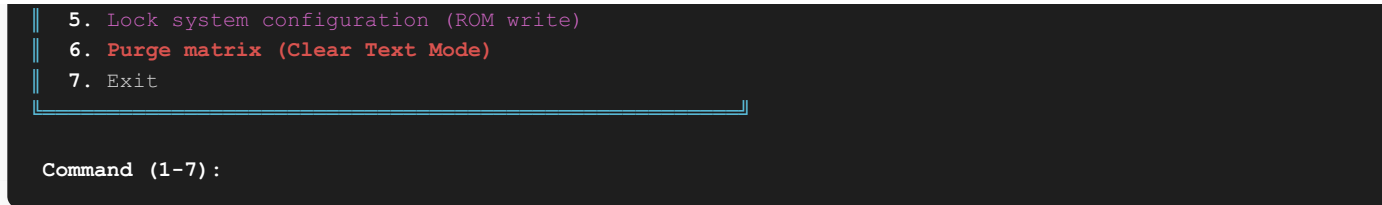


Figure 2 : Menu principal (aucune règle active)

Le menu affiche en temps réel l'interface protégée, l'état du module noyau, le nombre de cibles actives et la matrice de chiffrement.

4. Détail des options

4.1 Option 1 – Initialize kernel engine

Réinitialise le moteur : recharge le module xt_TRANS3, désactive les offloads matériels et ajuste le MTU à 1550 pour absorber les 32 octets de surcharge.

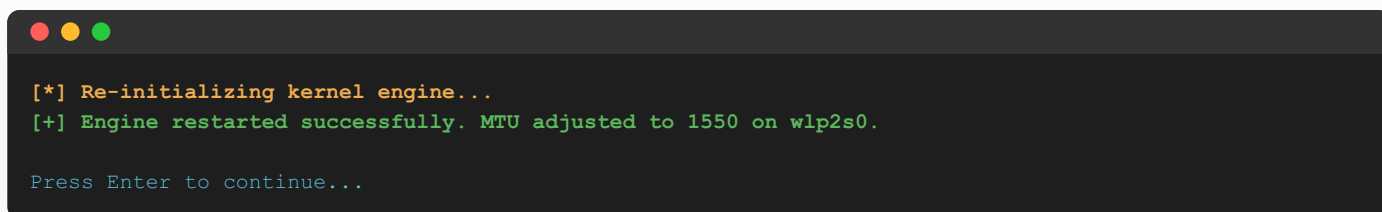


Figure 3 : Initialisation du moteur

4.2 Option 2 – Security Key Management

Permet de vérifier la clé actuelle ou d'importer une nouvelle clé depuis un support amovible (air-gap).

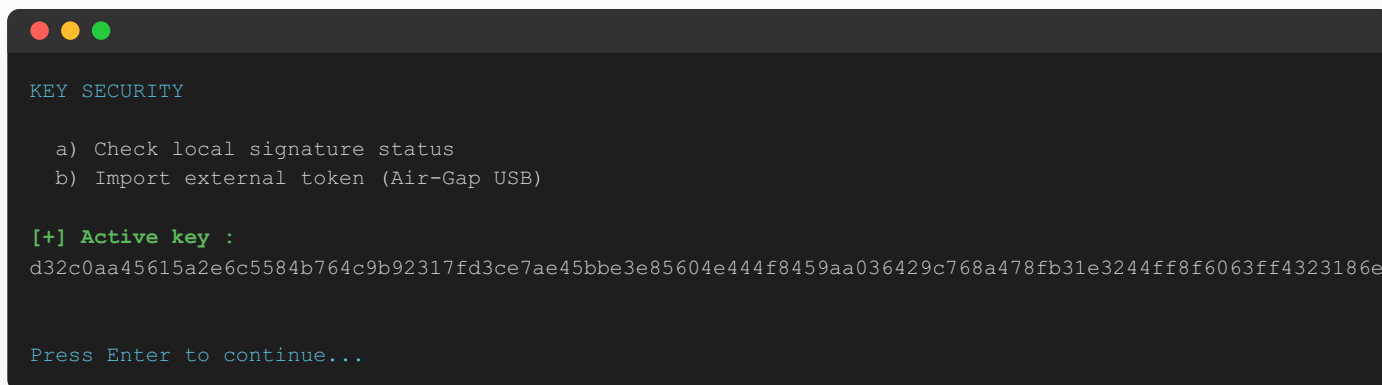


Figure 4 : Affichage de la clé active

4.3 Option 3 – Add an encryption rule

Ajoute une règle de chiffrement pour une IP cible. Tous les protocoles (TCP, UDP, ICMP, IGMP, GRE) sont automatiquement pris en compte.

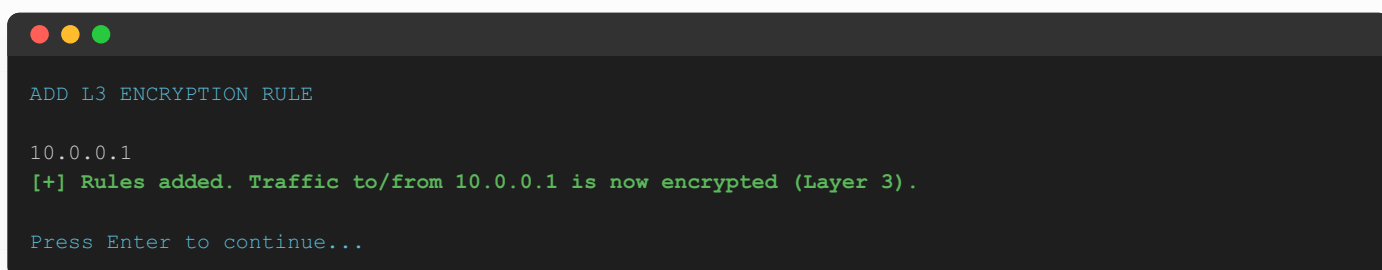


Figure 5 : Ajout d'une règle de chiffrement

Après ajout, le menu principal se met à jour :

```
TRANS3 SMART IP ENCRYPTOR V3.1 (L3)

Protected Interface : wlp2s0
Kernel Engine      : Operational [V]
Active Target IPs  : 1

ENCRYPTION MATRIX (POSTROUTING/PREROUTING) :
[0] Encrypting (Out) -> 10.0.0.1 (Mode e)
[1] Decrypting (In)  <- 10.0.0.1 (Mode d)

1. Initialize kernel engine
2. Security Key Management
3. Add an encryption rule (Target IP)
4. Real-time Encryption Telemetry
5. Lock system configuration (ROM write)
6. Purge matrix (Clear Text Mode)
7. Exit
```

Figure 6 : Menu avec une règle active

4.4 Option 4 – Real-time Encryption Telemetry

Affiche les compteurs de paquets chiffrés et déchiffrés pour chaque cible.

```
ENCRYPTION TELEMETRY

[ OUTBOUND FLOWS (ENCRYPTING --mode e) ]

[ INBOUND FLOWS (DECRYPTING --mode d) ]

Press Enter to continue...
```

Figure 7 : Télémétrie (aucun trafic encore)

Note : Les compteurs apparaîtront après que du trafic ait été échangé.

4.5 Option 5 – Lock system configuration

Sauvegarde les règles iptables dans /etc/iptables/rules.v4 pour les rendre persistantes après redémarrage.

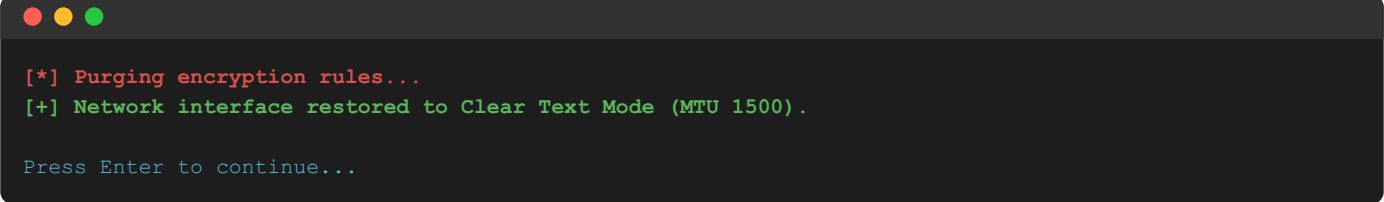
```
[*] Writing to system ROM...
[+] Encryption rules permanently sealed.

Press Enter to continue...
```

Figure 8 : Persistance des règles

4.6 Option 6 – Purge matrix

Supprime toutes les règles de chiffrement et restaure la configuration réseau standard (MTU 1500, offloads réactivés).

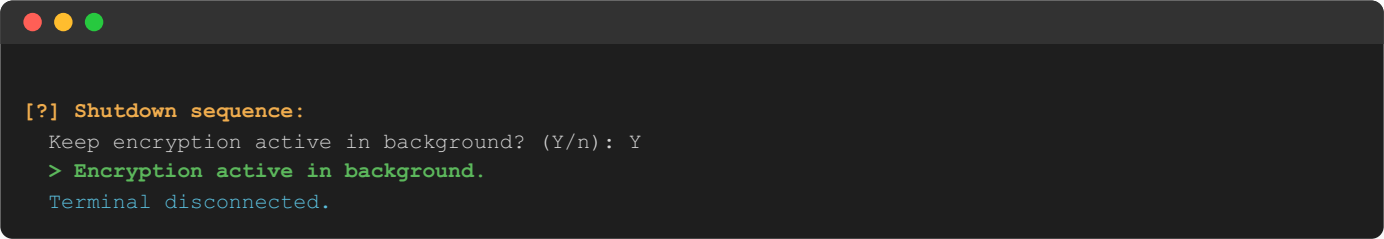


```
[*] Purging encryption rules...  
[+] Network interface restored to Clear Text Mode (MTU 1500).  
  
Press Enter to continue...
```

Figure 9 : Purge des règles

4.7 Option 7 – Exit

Quitte l'interface tout en laissant le moteur actif en arrière-plan (ou en le désactivant selon le choix).



```
[?] Shutdown sequence:  
Keep encryption active in background? (Y/n): Y  
> Encryption active in background.  
Terminal disconnected.
```

Figure 10 : Sortie avec maintien du moteur

5. Conclusion

TRANS3 offre une solution de chiffrement réseau ultra-légère, transparente et sécurisée. Grâce à son interface d'administration intuitive, déployer la confidentialité sur des liens critiques devient un jeu d'enfant. Pour toute question, consultez la documentation technique ou contactez votre administrateur.
